

文章编号: ISSN1005-9180(2025)04-0001-03

# 古建筑的防排烟设计要点分析

程晓曼

(南京市园林规划设计院有限责任公司, 南京, 210013)

**[摘要]** 古建筑作为我国历史文化遗产的载体,其防火安全保障方案的制定尤为重要。在进行文物修缮以及仿古街区的建造中,应加强对建筑周围消防通道、消防设置、防火间距和建筑内防火措施进行严格规范要求。尤其是建筑内防排烟系统设计时,既要考虑消防要求,也要考虑古建风格,尽量减少对建筑造型以及功能的破坏。

**[关键词]** 古建筑;消防;防排烟

**[中图分类号]** TU831 **[文献标志码]** A **doi:** 10.3969/J. ISSN.1005-9180.2025.04.0001

## Analysis of Key Points in Smoke-proof and Exhaust Design for Ancient Buildings.

CHENG Xiaoman

(Nanjing City Landscape Architecture & Planning Design Institute Co., Ltd. Nanjing 210013, China)

**Abstract:** As carriers of China's historical and cultural heritage, it is particularly important to formulate fire safety protection plans for ancient buildings. During the restoration of cultural relics and the construction of antique-style blocks, strict standard requirements should be strengthened for fire-fighting access, fire-fighting facilities, fire separation distances around the buildings and fire-prevention measures within the buildings. Especially when designing the smoke control and exhaust systems within the buildings, both the fire-fighting requirements and the protection of the ancient building styles should be considered, so as to minimize the damage to the building shapes and functions.

**Key words:** Ancient Building; Fire-fighting; Smoke Control and Exhaust

古建筑作为历史文化的载体,是我国不可再生的瑰宝。在文物修缮加固过程中,如何做好建筑的消防设计一直是工程人的一个重要课题。对于重点文物保护工作还需参照国家及地区文物保护导则进行消防设计。

对于古建筑,其布局往往具有历史性和文化性,但从消防安全角度来看,应确保建筑之间有足够的防火间距。由于古建筑多为木质结构,一

旦发生火灾容易蔓延。如果间距不足,应采取防火分隔措施,如设置防火墙、防火卷帘等。现实中很多古建筑位于山区或者狭窄的古街内,这就需要拓宽或者合理规划消防通道。在规划消防通道时要在保护文物的前提下确保通道的有效性。古建筑内由于其结构和文物保护的限制,消防设施的设置需要特殊考虑。例如,可以设置小型、隐蔽式的灭火装置,如细水雾灭火系统,既能灭

收稿日期: 2024-9-25

作者简介: 程晓曼(1991-),女,工程师,硕士,主要研究方向暖通空调设计。E-mail: 920319579@qq.com

火又对古建筑的破坏较小。同时,要合理设置消火栓,消火栓的外观可以采用与古建筑风格相协调的设计。古建筑多为木质结构,提高其耐火性是一个难题。可以采用防火涂料对木质结构进行涂刷,提高其耐火极限。次旺南加<sup>[1]</sup>分析了古建筑火灾的主要特点,对古建消防提出了相应的改进策略。赵建宜<sup>[2]</sup>针对古建消防安全风险进行分析,提出消防安全管理应对办法。丁小峰<sup>[3]</sup>对博物馆的消防安全给出了指导意见。殷春华<sup>[4]</sup>对甘熙宅第消防设置及消防文化进行分析研究。

防排烟的设计牵涉到文物门窗的开启以及建筑内风管的布置,可能对建筑造型以及结构荷载有影响,如何做好在火灾发生时,有效地排除烟雾,为人员疏散提供安全的通道显得尤为重要。本文通过对各种古建筑中防排烟系统设计研究与分析,针对机械排烟、自然排烟的计算与设置提出几种参考做法。

## 1 设计依据

古建筑防排烟的设计首先要满足《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018)、《建筑防排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021、文物建筑防火设计导则以及地方文物建筑防火设计规范和片区消防保障方案等。由于古建筑具有不可再生性和极高的文化价值,在设计时需要在保护文物的前提下满足消防安全需求。防排烟设计旨在火灾发生时,有效地排除烟雾,为人员疏散提供安全的通道,同时最大限度地减少对古建筑结构和装饰的破坏,保护古建筑的完整性和历史文化价值。

## 2 防排烟方式的选择

### 2.1 防烟方式

古建筑中以自然防烟为主,极少涉及到机械加压送风,且以开敞式楼梯为主,如涉及室内封闭楼梯间参照《既有建筑维护与改造通用规范》GB 55022-2021设计。一般功能未改变的改造,防烟系统可维持现状。本文不做赘述。

### 2.2 排烟方式

#### 2.2.1 自然排烟

古建筑往往具有独特的建筑形式,一般情况下以自然排烟为主,主要利用建筑原有开口如门窗、天井、通风口、敞开外廊等。这些自然开口可以作为自然排烟的重要途径。例如,传统的四合院建筑,天井在火灾时可作为良好的自然排烟通道,烟雾能够自然上升并从天井排出。在一些古建中自身设有老虎窗和高处花格窗,一方面既有利于采光,又利于通风,同时在着火时可兼做

自然排烟窗使用,十分有利于烟气的排出。在设计时可在距地1.3~1.5 m处增设开启装置,便于开启。如下图所示:

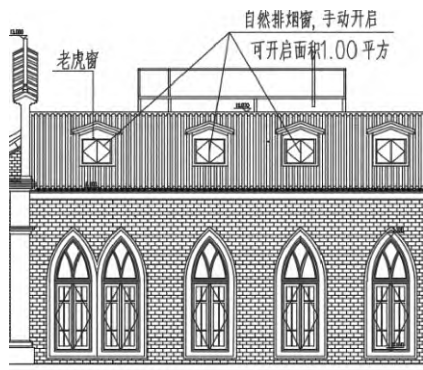


图1 老虎窗示意图

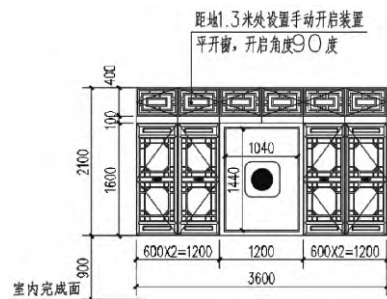


图2 古建中自然排烟窗示意图

走廊在古建筑中是一项重要的部分,风格多样,且有着独特的历史价值。如何做好走道排烟是一项重要课题。

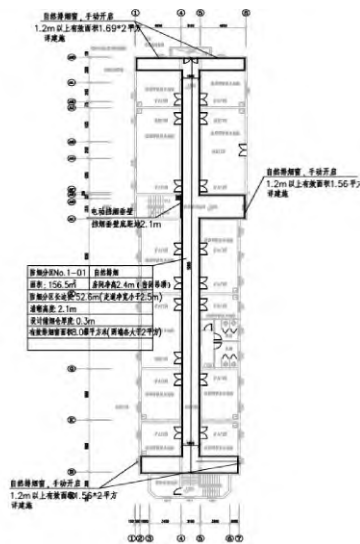


图3 古建中走廊自然排烟示意图

对于长内走廊型古建筑,在划分防烟分区的时候既要兼顾两端开窗的需求,又要考虑现有门洞及隔断对烟气流动的影响,合理划分防烟分区。一般情况下可参照GB 51251-2017-4.6.3中的第3.4条设计。可在走道两端均设置面积不小于

2平方米的自然排烟窗且两侧自然排烟窗的距离不应小于走道长度的2/3。当不满足时,可在走道和与之相连的所有房间均设置面积不小于2%的自然排烟窗。

### 2.2.2 机械排烟

在一些封闭性较强、自然排烟效果不佳的古建筑部分,如地下室、封闭的殿堂等,可以采用局部机械排烟系统。排烟机的选型要根据排烟量、风压以及古建筑的特殊环境进行选择,应尽量选择小型、低噪音、高效能的排烟机,以减少对古建筑环境的影响。

对于大型古建筑群或复杂的古建筑结构,机械排烟与自然排烟相结合的方式可能更为合适。例如,在古建筑的回廊、通道等部位采用自然排烟,而在一些重要的但自然排烟受限的室内空间采用机械排烟,两者相互补充,提高排烟效果。

## 3 防烟分区的划分

建筑内部由于结构复杂,防烟分区的划分较为困难。既要满足GB 51251-2017 4.2的要求,同时要根据古建筑的功能区域、建筑结构特点进行划分。

### 3.1 根据建筑功能划分

如在古寺庙中,可以将大雄宝殿、藏经阁等分别划分为不同的防烟分区,分区之间采用防火防烟分隔措施。

### 3.2 按照古建筑的结构特点划分

如以木柱、木梁为框架划分防烟分区。在有防火墙或防火分隔墙的地方,可以以此为边界划分防烟分区,防止烟雾在不同区域之间蔓延。

### 3.3 保护文物与人员疏散的平衡

在划分防烟分区时,要充分考虑对古建筑文物的保护。避免在划分过程中对古建筑的结构和装饰造成破坏。同时,也要确保防烟分区的划分有利于人员疏散,挡烟垂壁底部距地面高度大于2.1 m,保证在火灾发生时人员能够快速、安全地到达安全区域。

## 4 空间净高的确定

空间净高的确定对排烟量的计算至关重要。对于采用自然排烟的古建筑,因其内部空间形状不规则,在计算空间净高时不能简单地按照现代建筑的计算方法。可参考《民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022》9.3.15中确定空间净高。但是对于檐口与屋顶高差较大的古建,如教堂、穹顶建筑以及地下古墓博物馆等建筑可根据实际高差相应增加空间净高,同时加大有效排烟窗面积,便于烟气快速排出,尽量减少烟雾在顶部聚积,对文物本体造成不可恢复的影响。

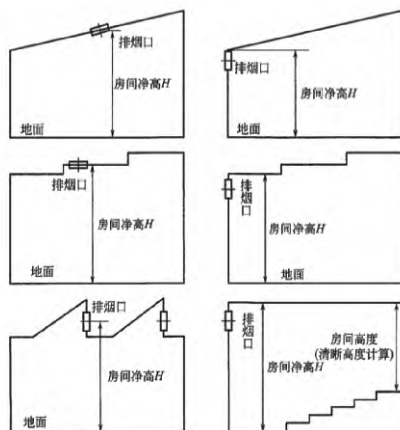


图3 房间净高确定示意图

## 5 排烟量的计算

古建筑的排烟量计算需要考虑其独特的建筑结构。由于古建筑内部空间形状不规则,在计算排烟量时不能简单地按照现代建筑的计算方法。例如对于古建筑中的高大殿堂,要考虑其空间高度、屋顶形式等因素对排烟量的影响。如古建筑的穹顶、飞檐等结构可能会影响排烟气流的流动;又如宫殿建筑的大殿,由于烟雾上升过程中会在顶部积聚,需要考虑增加顶部的排烟量;比如教堂以及古墓博物馆,在计算空间净高时不能单纯的按正负零标高到屋檐的高度计算,应建筑穹顶高度以及地下高度,在计算排烟量时要对这些因素进行修正。

由于古建筑的独特性,可参考以往类似古建筑的火灾案例以及相关的火灾模拟分析结果来确定排烟量。也可以利用计算机模拟技术,如火灾动力学模拟(FDS)软件,对古建筑在火灾情况下的烟雾流动进行模拟,根据模拟结果确定合理的排烟量。

## 6 结论

我国古代建筑文化悠久,建筑形式多种多样,在修缮改造过程中,既要保护文化的传递又要兼顾建筑的防火排烟功能。通过本文的分析研究,对古建筑的防排烟系统设计提出以下几点建议:

(1) 古建筑防排烟设计以自然防烟、自然排烟为主,尽量利用建筑原有门窗、天井、通风口等满足防排烟要求。

(2) 古建筑的排烟系统设计要尽量减少对建筑风格的破坏。排烟管道的设置要隐蔽,排烟口的设计也要与建筑外观相协调,不能破坏古建筑的整体美感。

(下转第9页)



表 9 PUE

| 月份        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PUE       | 1.139 | 1.168 | 1.209 | 1.224 | 1.212 | 1.212 |
| 月份        | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    | 12    |
| PUE       | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.212 | 1.155 | 1.154 |
| 平均<br>PUE | 1.194 |       |       |       |       |       |

由上表计算知:本次设计年均PUE为1.194,小于1.25,满足要求。

## 5 结束语

随着数据中心业务的发展,单机柜功率越来越大,一期规划预留冷量往往不满足二期需求,二期空调系统设计方案的选择需根据一期预留及二期业务需求综合考虑。

国家对数据中心要求的PUE越来越低,且空调系统是数据中心节能的心脏<sup>[7]</sup>,因此本文通过论述本项目二期的空调方案,期望能为以后的项目扩容及改造提供一份参考素材。

### 参考文献:

- [1] 中国通服数字基建产业研究院.中国数据中心产业发展白皮书(2023年)[R].北京:中国通服数字基建产业研究院,2023
- [2] 黄英等.数据中心采用冷却塔间接自然冷却技术的能耗分析[J].东华大学学报(自然科学版),2023,49(4):130-135
- [3] 张小根.韶关地区数据中心项目空调系统方案对比研究[J].制冷与空调,2024,24(7):93-100
- [4] 丁昊等.氟泵多联模块化空调系统在存量通信机房的低碳化应用[J].邮电设计技术,2022(12):37-41.
- [5] 肖新文.数据中心液冷技术应用研究进展[J].暖通空调,2022,52(1):52-65.
- [6] 中国电子工程设计院,世源科技工程有限公司.中国航空规划建设发展有限公司等.数据中心设计规范:GB50174-2017[S].北京:中国计划出版社,2017.
- [7] 王于虎等.深圳某数据中心空调冷源系统设计[J].暖通空调,2021,51(S2):225-230.

### (上续第3页)

(3) 防烟分区的划分既要满足规范的要求,同时要根据古建筑的功能区域、建筑结构特点进行划分。

(4) 古建筑的排烟量计算需要考虑其空间高度、屋顶形式等因素对排烟量的影响。在计算排烟量时要对这些因素进行修正。

### 参考文献:

- [1] 次旺南加.文物古建消防安全现状及改进策略[J].今日消防,2023,8,(04):97-99.

- [2] 赵建宜.文物古建筑主要消防安全风险及管理对策探讨[J].今日消防,2020,5,(07):89-90.
- [3] 丁小峰.古建筑博物馆文物保护单位消防安全[J].中国博物馆,2019(01):14-18.
- [4] 殷春华.甘熙宅第古建消防文化研究[J].消防界,2022,8(21):165-168.